

兩個邊界主題：公式認錯，整題必錯

平截面假設失效 → 壓拉桿模式 STM；存在明確滑動介面 → 剪力摩擦；附帶：扭力何時可忽略

邊界①

深梁・STM

邊界②

剪力摩擦

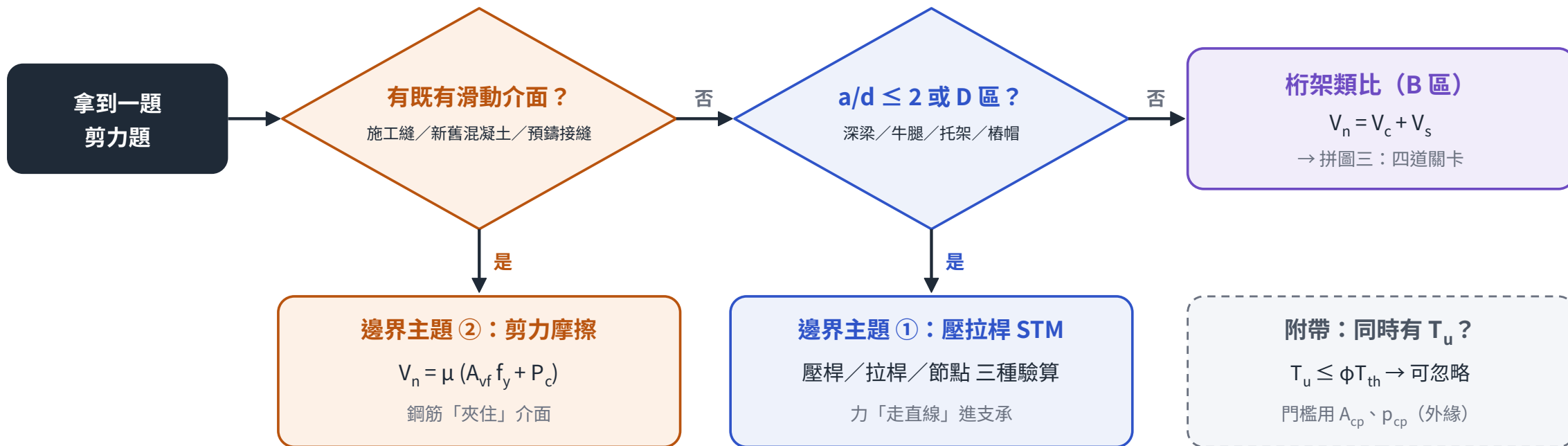
附帶

扭力門檻

例⑤ 深梁 $P_u = 200$ tf、例④ 介面 $V_u = 45$ tf、基準斷面 35×70 ；圖上數字全部由同一份 `params.py` 覆算

拼圖四的位置：先問「公式認對了沒」

先問「公式認對了沒」，再代數字：這兩個特例一旦套 $V_c + V_s$ ，整題必錯



桁架類比的兩個前提

- ① 平截面假設成立 (B 區)
- ② 沒有預先存在的滑動面

前提① 破了

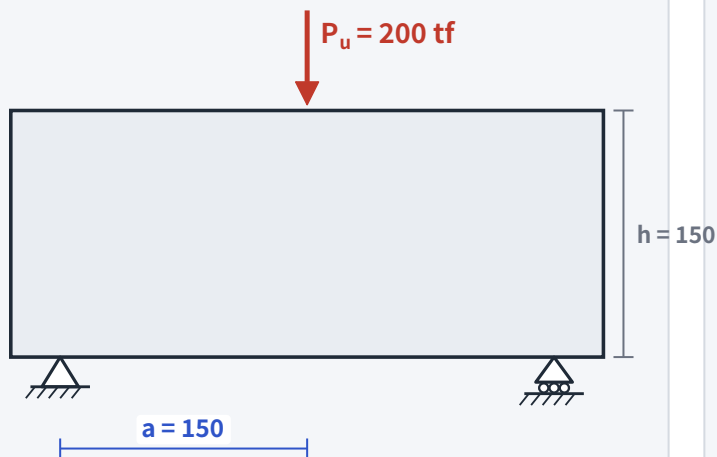
$a/d \leq 2$ 、集中載重靠近支承、牛腿 → 力走直線 → STM

前提② 破了

施工縫、新舊混凝土、預鑄接縫 → 沿介面滑動 → 剪力摩擦

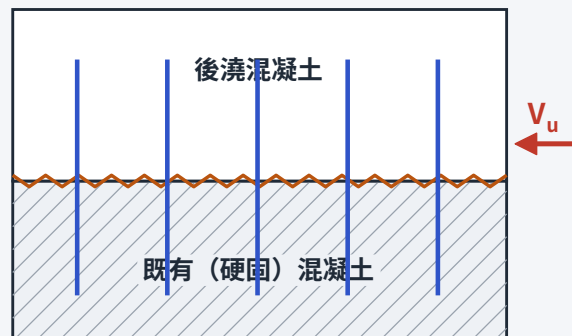
兩個例題＋一個基準斷面：全篇數字都從這裡來

例⑤ 深梁 (STM)



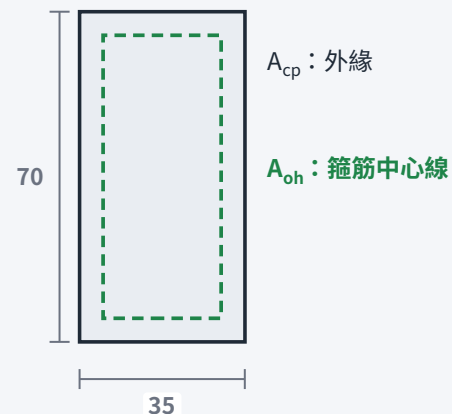
$b = 40$ 、 $h = 150$ 、 $d = 140$ cm
 $a/d = 150/140 = 1.07 \leq 2 \rightarrow D$ 區
 $R = 100$ tf；壓桿／拉桿／節點一次驗完

例④ 新舊混凝土介面 (剪力摩擦)



$V_u = 45$ tf、 $A_c = 35 \times 60 = 2100$ cm²
 粗糙化 $\mu = 1.0$ vs 未粗糙 $\mu = 0.6$
 藍線：垂直穿過介面的 A_{vf}

基準斷面 (扭力門檻)



$A_{cp} = 2450$ cm²、 $p_{cp} = 210$ cm
 $\phi T_{th} = 0.951$ t-m
 35×70 、 $f'_c = 280$ (沿用拼圖三)

例⑤ 深梁

$a/d = 1.07$ ：拉桿 101.6 tf、壓桿 142.6 tf

例④ 剪力摩擦

粗糙 14.29 vs 未粗糙 23.81 cm² (多 66.7%)

扭力門檻

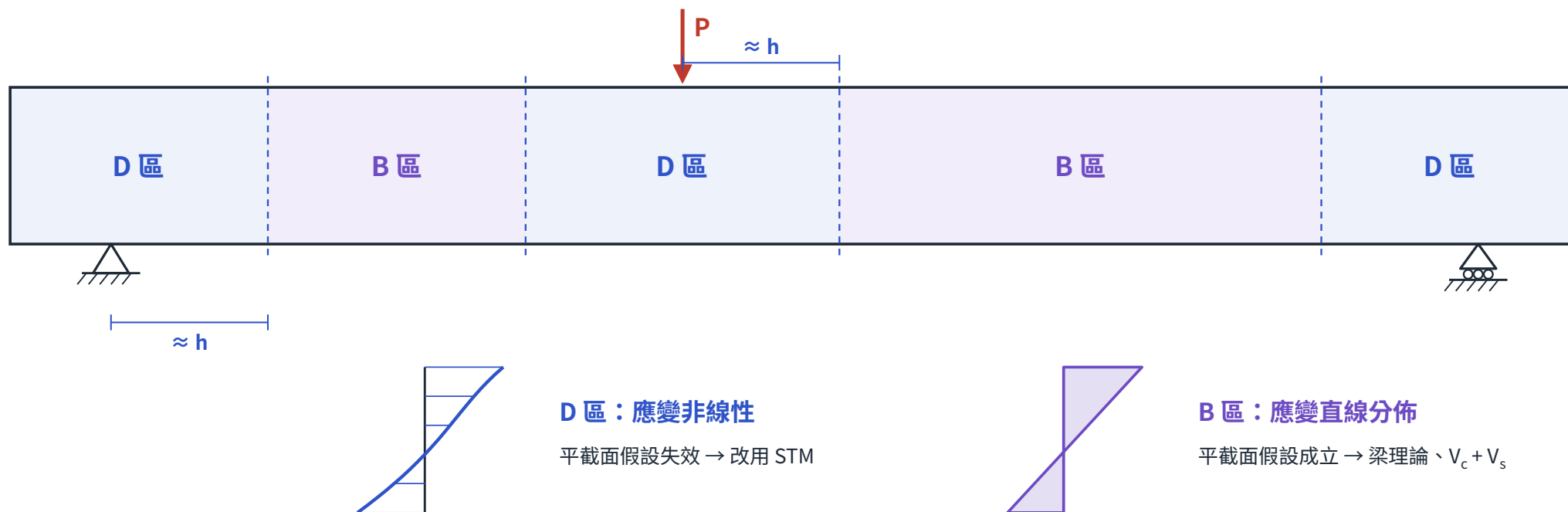
$\phi T_{th} = 0.951$ t-m；誤用 A_{oh} 會低估 53.7%

邊界主題 ①

深梁與壓拉桿模式 STM

a/d 越小，力越想「走直線」——箍筋不再是主要傳力路徑

B 區與 D 區：平截面假設在哪裡失效



D 區 (Disturbed)

集中載重、支承、斷面突變附近約一個構材深度 h 的範圍 (題目常寫 d)

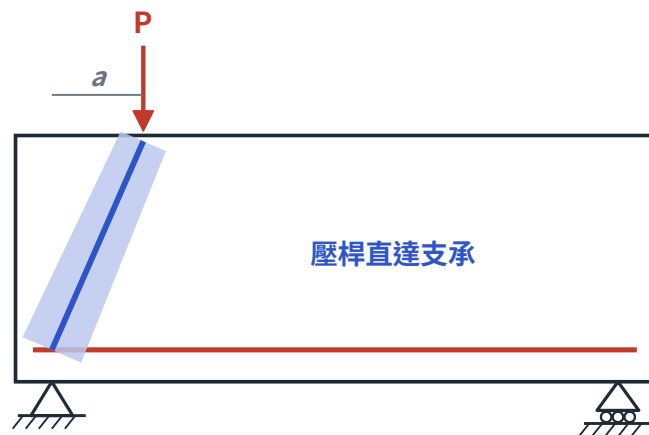
B 區 (Bernoulli)

遠離不連續處，應變沿深度呈直線 → 可用梁理論與 $V_c + V_s$

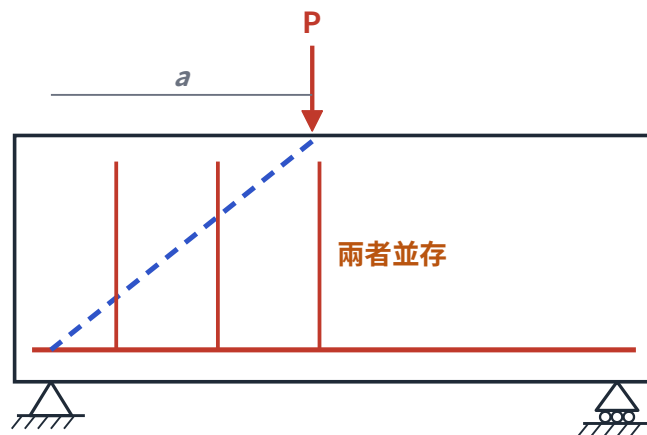
深梁 = 整根都是 D 區

$l_n \leq 4h$ ，或集中載重距支承面 $\leq 2h$ ：兩個 D 區連在一起，沒有 B 區可用

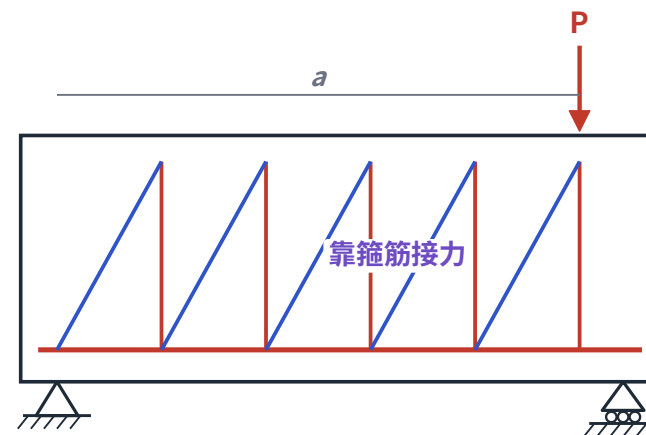
同樣的梁，改變 a/d 就換了力流



$a/d \approx 0.7$ | 拱作用



$a/d \approx 2.0$ | 過渡



$a/d \approx 4.0$ | 桁架類比

a 越短 → 壓桿越陡、越直接 → 同樣的 P 所需的斜壓力越小 → 強度反而越高

a/d 小 (≤ 1)

斜壓桿直接把載重送進支承：拱作用（arch action）主導

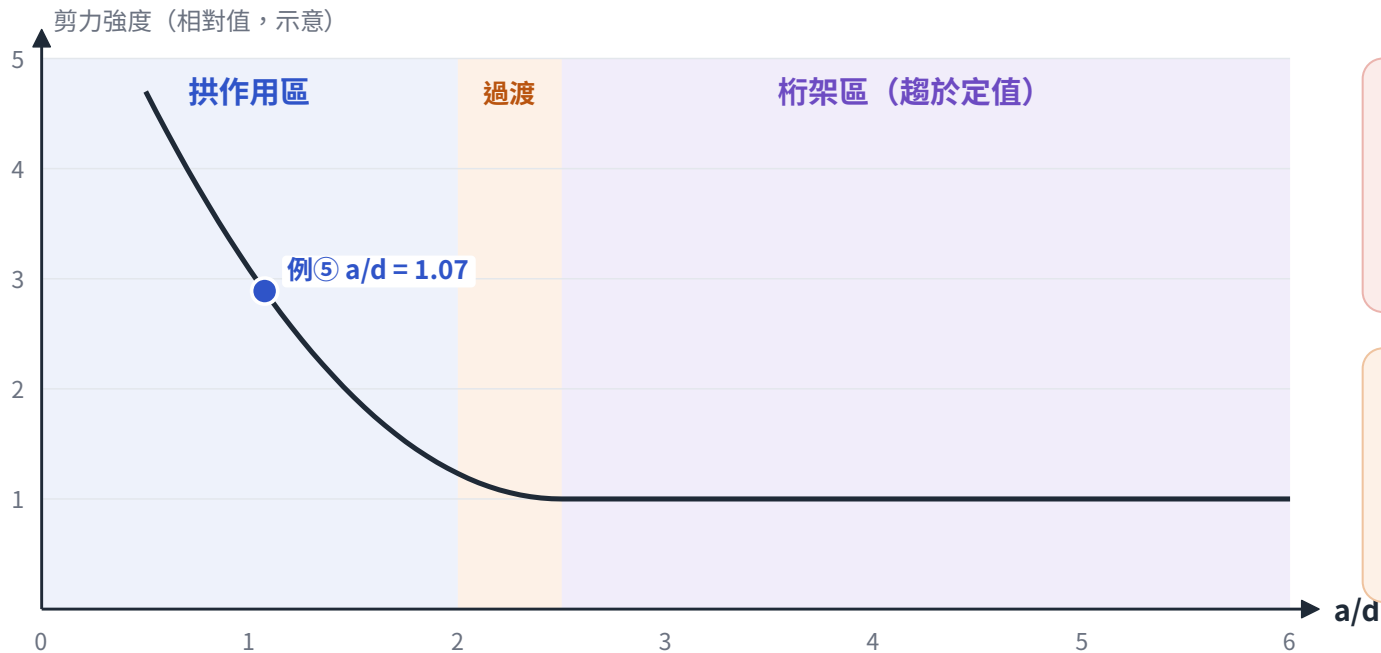
$a/d \approx 2 \sim 2.5$

拱作用與桁架作用並存；是兩套方法的交界

a/d 大 (> 2.5)

一根斜壓桿到不了支承，要靠箍筋一段一段「接力」吊上去

剪力強度隨 a/d 變化：兩個方向的誤用都危險



用桁架類比算深梁

⇒ 低估 2 ~ 4 倍：配出一堆無效箍筋
(力根本不走箍筋，而是走斜壓桿)

用 STM 算細長梁

⇒ 高估且不安全
(斜壓桿太平、會被斜裂縫切斷)

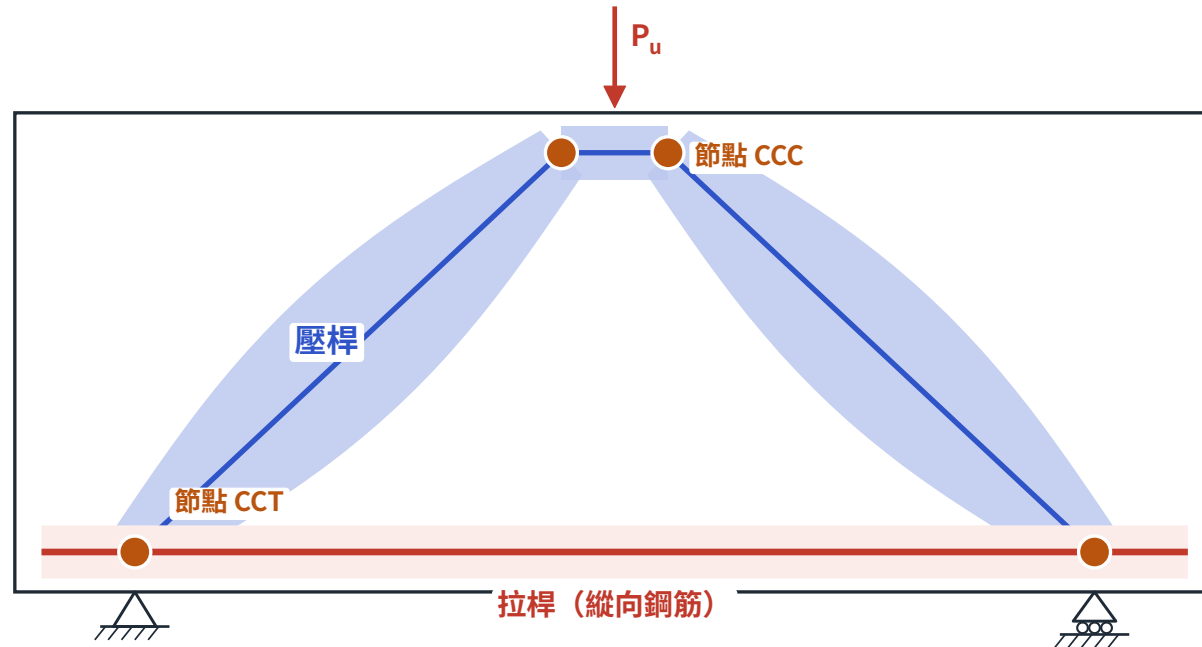
為什麼 a/d 越小越強

壓桿越陡、力臂越短 → 同樣 P 對應的斜壓力越小；破壞轉為壓桿壓碎或節點破壞

考場判斷

$a/d \leq 2$ （或規範的深梁定義）→ 直接切換到 STM，不要先算 V_c

STM 只要驗三種東西：壓桿、拉桿、節點



壓桿 Strut (C)

混凝土斜壓力帶；中段會鼓成瓶形

拉桿 Tie (T)

縱向鋼筋；要能在節點外錨定

節點 Node (N)

壓桿與拉桿交會的區域

三種元件都用同一個 $\phi = 0.75$

壓桿 Strut

$$\phi F_{ns} = \phi f_{ce} A_{cs}, \quad f_{ce} = 0.85 \beta_s f'_c$$

拉桿 Tie

$$\phi F_{nt} = \phi A_{ts} f_y$$

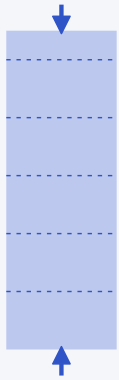
節點 Node

$$\phi F_{nn} = \phi f_{ce} A_{nz}, \quad f_{ce} = 0.85 \beta_n f'_c$$

ϕ 一律 0.75

壓桿係數 β_s ：形狀與周圍鋼筋決定打幾折

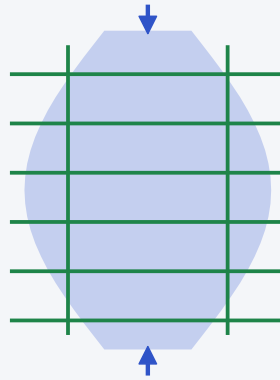
稜柱形



$$\beta_s = 1.0$$

寬度一路不變（如上方壓力區）

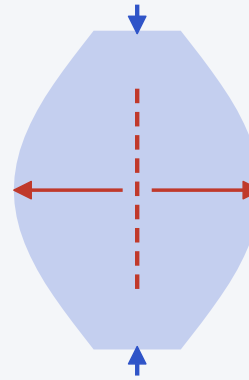
瓶形+橫向鋼筋



$$\beta_s = 0.75$$

橫筋撐住劈裂，仍可用

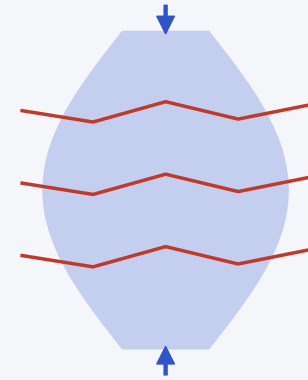
瓶形、無橫筋



$$\beta_s = 0.60\lambda$$

中段橫向拉力 → 縱向劈裂

拉力構材中的壓桿



$$\beta_s = 0.40$$

被拉力裂縫橫切，最弱

瓶形為什麼打折

壓力從窄端擴散到寬中段 → 產生橫向拉力 → 沿壓桿方向劈裂

$\beta_s = 0.75$ 的條件

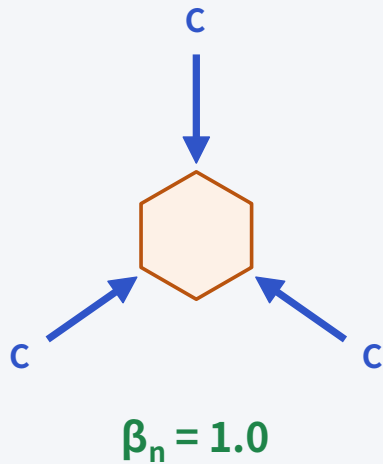
穿過壓桿的分布鋼筋要夠： $\Sigma A_{si} \sin \alpha_i / (b s_i) \geq 0.003$

考場預設

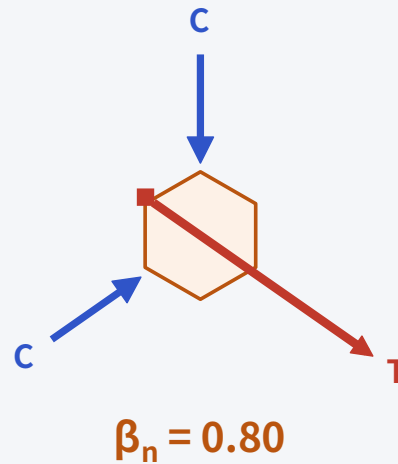
深梁腹板有配水平、垂直分布筋 → 多數題目取 0.75

節點係數 β_n ：錨入的拉桿越多，節點越弱

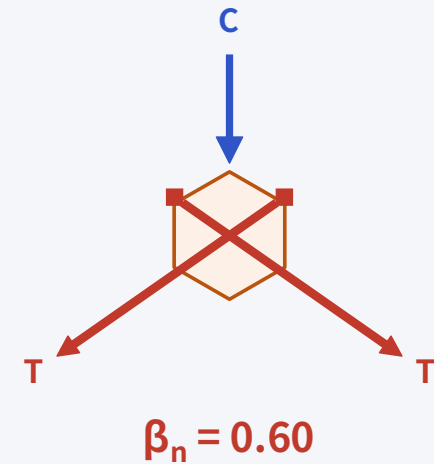
CCC：三面受壓



CCT：一根拉桿錨入



CTT：兩根以上拉桿



CCC

載重點下方：三面受壓，圍束最好

CCT

支承上方：拉桿錨入節點，拉應變干擾混凝土

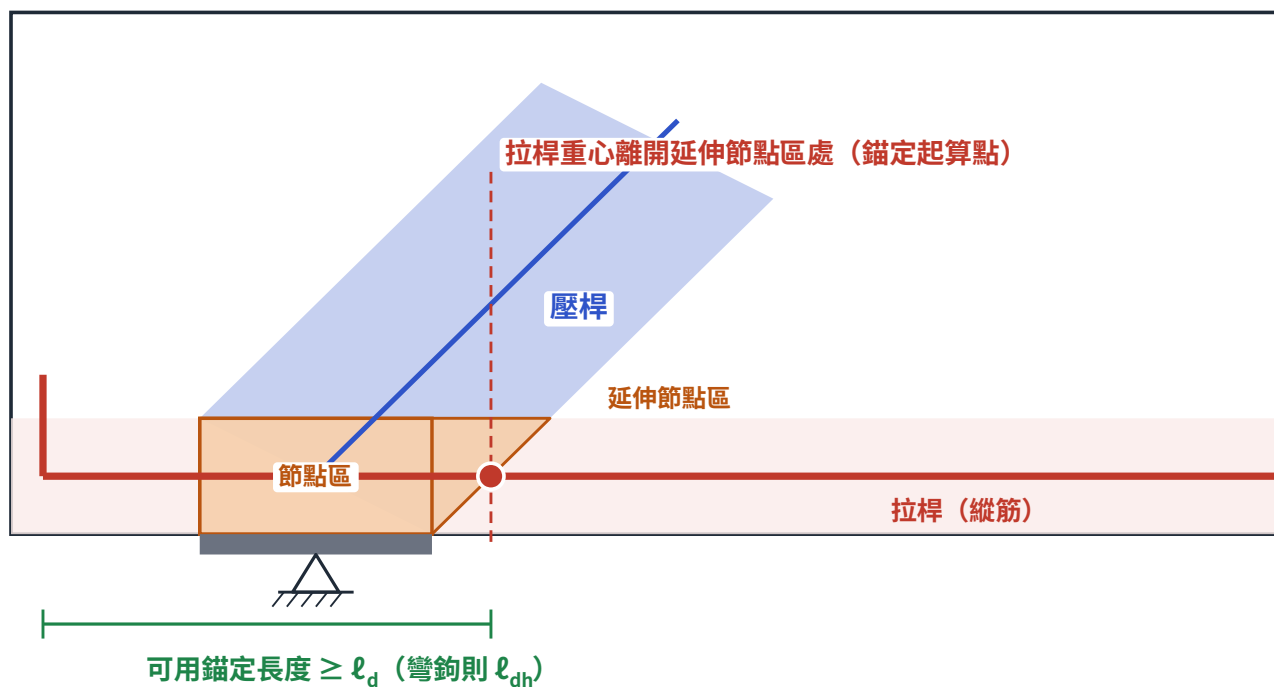
CTT

兩個方向都有拉桿（如框架角隅）

驗算面

每個節點面都要驗：承壓面、壓桿端面、拉桿錨定面

拉桿：強度只是一半，另一半是錨定



起算點不是支承中心

錨定長度從拉桿重心「離開延伸節點區」處
往梁端量；不是從支承面或節點中心

長度不夠怎麼辦

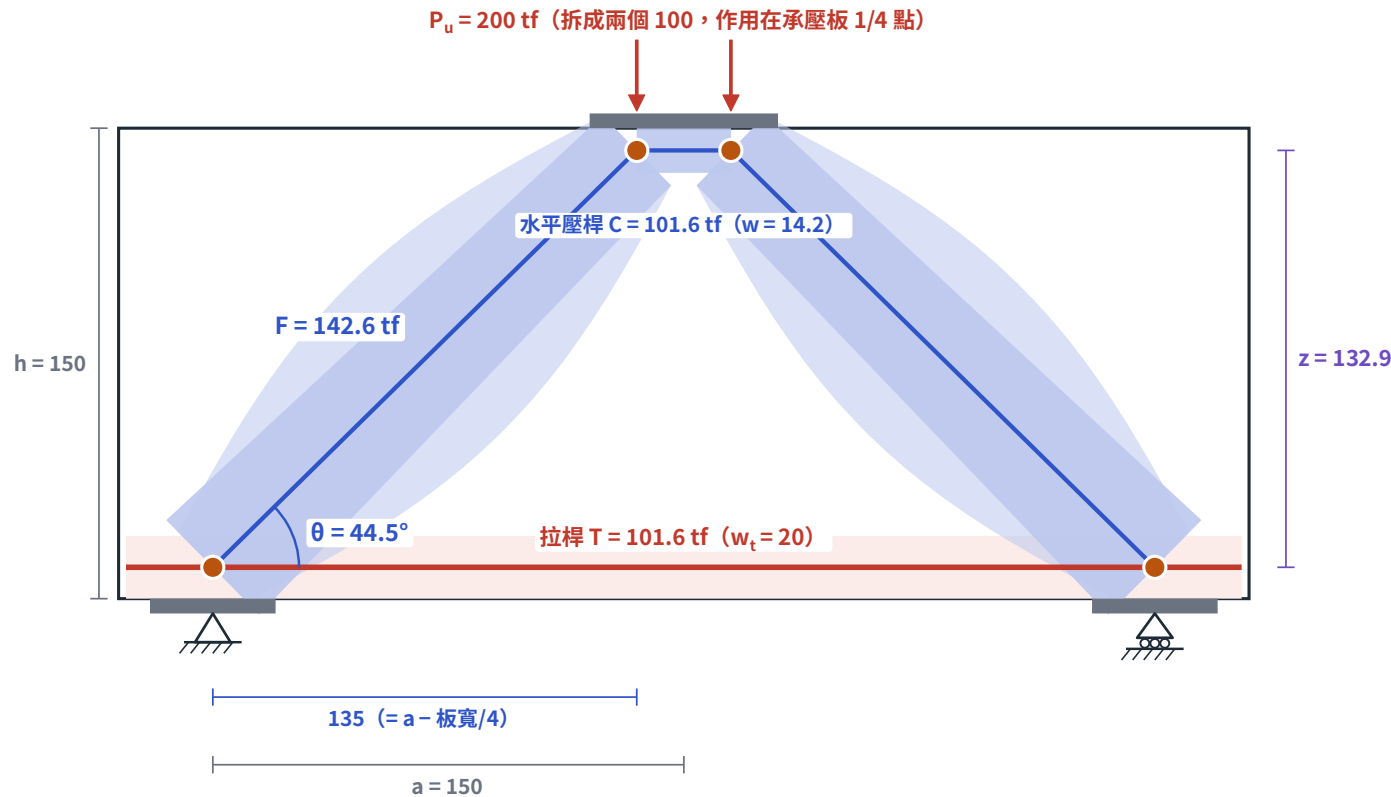
加彎鉤 (ℓ_{dh})、錨定板／機械式錨頭，
或加長支承板讓節點區變大

拉桿強度

$$\phi F_{nt} = \phi A_{ts} f_y \quad (\phi = 0.75)$$

鋼筋要分布在高度 w_t 內 (例⑤ $w_t = 20 \text{ cm}$)

例⑤： $a/d = 1.07$ 的深梁，先畫出桁架



① 上節點高度（水平壓桿剛好滿應力）

$$w_{top} = \frac{T}{\phi(0.85f'_c)b} = \frac{101591}{0.75(238)(40)} = 14.2 \text{ cm}$$

② 力臂與壓桿角度

$$z = h - \frac{w_t}{2} - \frac{w_{top}}{2} = 150 - 10 - 7.1 = 132.9 \text{ cm}$$

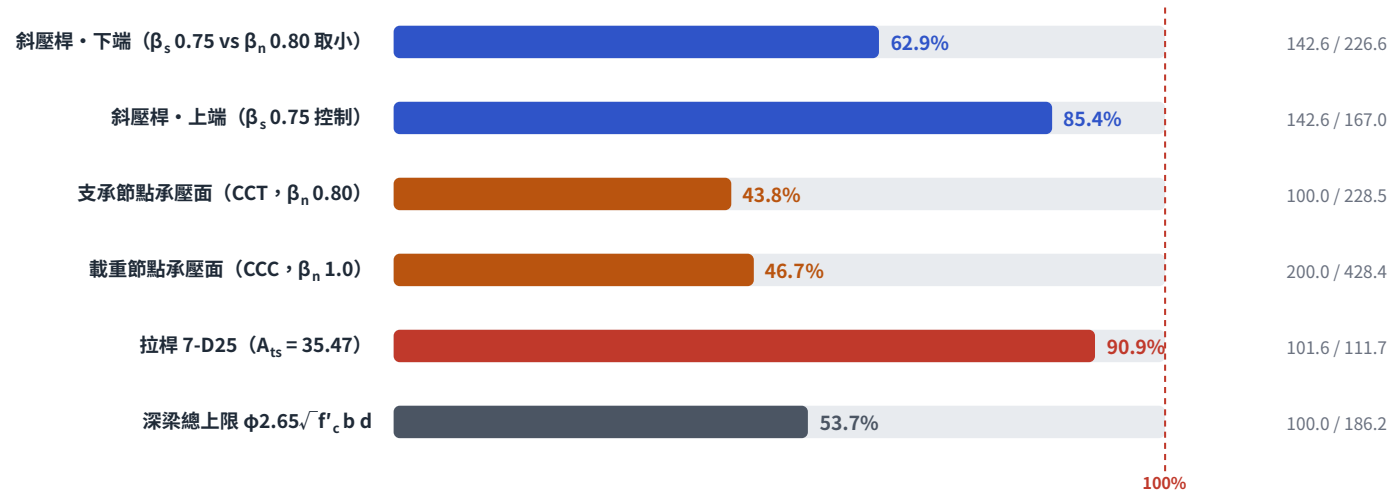
$$\theta = \tan^{-1} \frac{z}{a - l_b/4} = \tan^{-1} \frac{132.9}{135} = 44.5^\circ \geq 25^\circ$$

③ 節點平衡

$$F = \frac{R}{\sin \theta} = 142.6 \text{ tf}, \quad T = \frac{R}{\tan \theta} = 101.6 \text{ tf}$$

w_{top} 與 z 互相牽動 → 迭代到收斂

例⑤：三種元件逐一驗算，最緊的是拉桿與上端壓桿



壓桿下端 ($w_s = 42.3$; $\beta_s 0.75$ 、 $\beta_n 0.80$ 取小 $\rightarrow 178.5$)

$$\phi F_{ns} = 0.75 (178.5)(42.3)(40) = 226.6 \geq 142.6 \text{ tf}$$

壓桿上端 ($w_s = 31.2$; $\beta_s 0.75$ 控制)

$$\phi F_{ns} = 0.75 (178.5)(31.2)(40) = 167.0 \geq 142.6 \text{ tf}$$

拉桿

$$A_{ts} = \frac{T}{\phi f_y} = \frac{101591}{0.75 (4200)} = 32.25 \rightarrow 7\text{-}D25 (35.47)$$

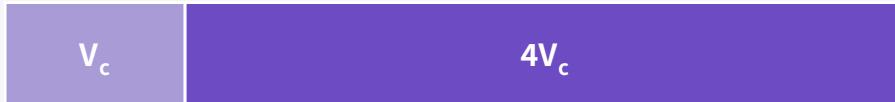
深梁總上限

$$\phi V_n \leq \phi 2.65 \sqrt{f'_c} b d = 0.75 (2.65) \sqrt{280} (40)(140) = 186.2 \text{ tf}$$

陷阱：腹板若沒配分布鋼筋只能取 $\beta_s = 0.60 \rightarrow$ 上端壓桿 $\phi F_{ns} = 133.6 < 142.6 \text{ tf}$ ，不通過；拉桿還要回頭檢核錨定。

深梁總上限 $2.65\sqrt{f'_c} b_w d$ 與桁架類比的 $5V_c$ 是同一個數

桁架類比： $V_s \leq 4V_c \rightarrow V_n \leq 5V_c$

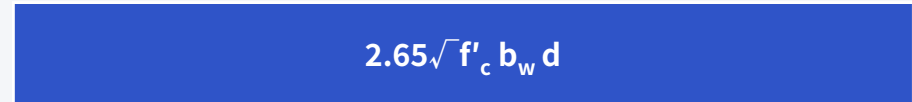


$$5 \times 0.53 = 2.65$$

同一個係數：兩者都是「混凝土斜壓桿壓碎」的天花板

超過 → 加鋼筋無效，只能加大斷面或 f'_c

深梁： $V_n \leq 2.65\sqrt{f'_c} b_w d$



基準斷面： $5V_c = 97.78 \text{ tf}$

例⑤： $\phi V_{n,\max} = 186.2 \text{ tf} \geq R = 100$ (53.7%)

STM 通過了，也要回頭看這條總上限

係數對帳

$$5V_c = 5(0.53)\sqrt{f'_c} b_w d = 2.65\sqrt{f'_c} b_w d$$

共通物理

不論力走桁架還是走拱，最後都是混凝土斜壓力帶被壓碎——所以天花板一樣，只是深梁的「地板」高很多。

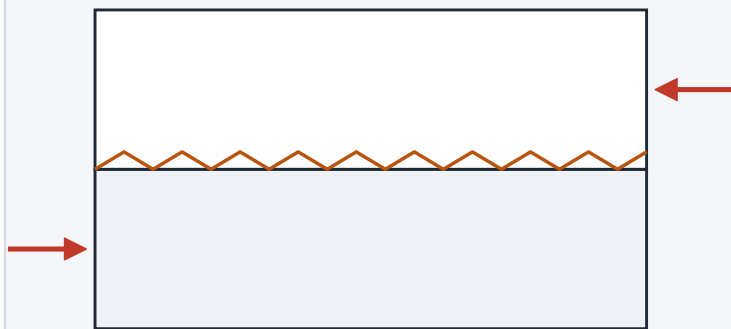
邊界主題 ②

剪力摩擦

鋼筋不是「擋住」滑動，而是「夾住」介面

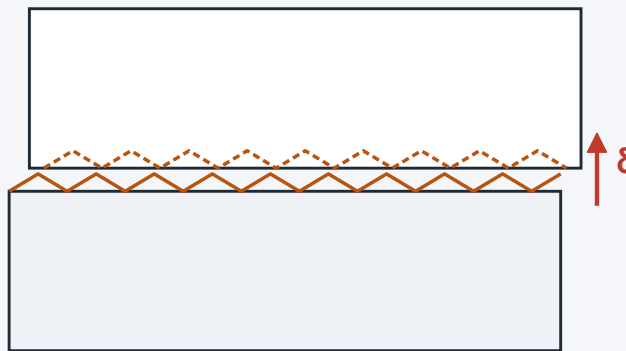
機制的三個動作：滑動 → 張開 → 夾緊

① 介面上有滑動需求



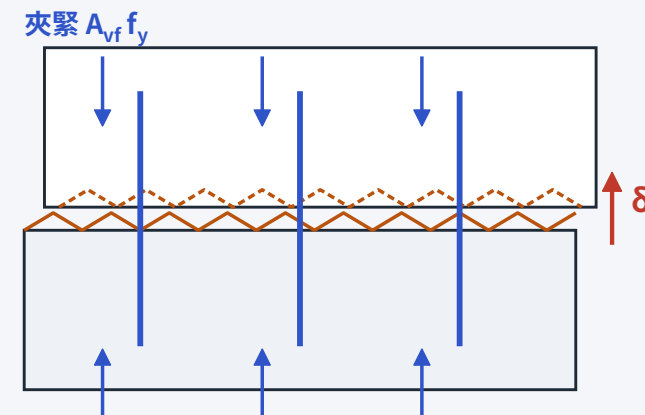
V_u 想讓兩塊沿介面錯動

② 鋸齒爬升 ⇒ 張開 δ



粗糙面錯動時必然互相頂開 (dilatancy)

③ 鋼筋降伏 ⇒ 夾緊力



張開把 A_{vf} 拉到降伏 → $A_{vf} f_y$ 夾緊介面

基本式

$$V_n = \mu (A_{vf} f_y + P_c)$$

P_c ：垂直介面的「永久」壓力才可計入

活載重、地震等可能消失的壓力不能算；若介面有淨拉力，要另外配鋼筋承擔，不可與 A_{vf} 共用。

μ 不是「摩擦係數」，是規範給的等效值

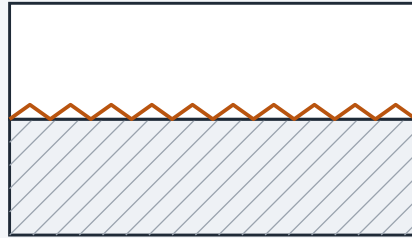
單體澆置



$$\mu = 1.4\lambda$$

最好：沒有介面

硬固面粗糙化 $\geq 6\text{ mm}$



$$\mu = 1.0\lambda$$

考題最常出現

硬固面未粗糙化



$$\mu = 0.6\lambda$$

最差：幾乎沒有齒

混凝土+軋軋鋼板（剪力釘）



$$\mu = 0.7\lambda$$

組合構材

λ

常重混凝土 1.0、全輕質 0.75； μ 一律乘 λ

粗糙化的定義

硬固面刻意打毛，凹凸幅度約 6 mm

f_y 限制

A_{vf} 的 f_y 不得超過 4200 kgf/cm²

例④：粗糙化與否，鋼筋量差 66.7%

粗糙化 $\mu = 1.0$

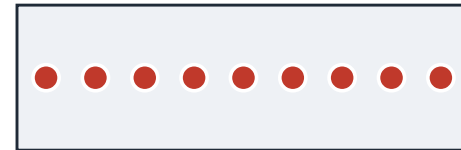
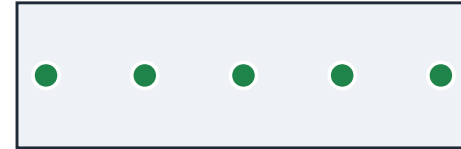
14.29 cm² → 5-D19 (14.33)

未粗糙 $\mu = 0.6$

23.81 cm² → 9-D19 (多 66.7%)

上限： $\phi V_{n,\max} = 0.75 \times 56 \times 2100 = 88.20 \text{ tf} \geq V_u = 45.00 \text{ (51.0\%)}$

上限不夠時，加鋼筋也沒用——只能加大介面面積 A_c



介面平面 (35 × 60) 上的 A_{vf} 根數

反算鋼筋

$$A_{vf} = \frac{V_u}{\phi \mu f_y} \quad (\phi = 0.75)$$

兩種介面

$$\mu = 1.0: A_{vf} = \frac{45000}{0.75 (1.0) (4200)} = 14.29 \text{ cm}^2$$

$$\mu = 0.6: A_{vf} = \frac{45000}{0.75 (0.6) (4200)} = 23.81 \text{ cm}^2$$

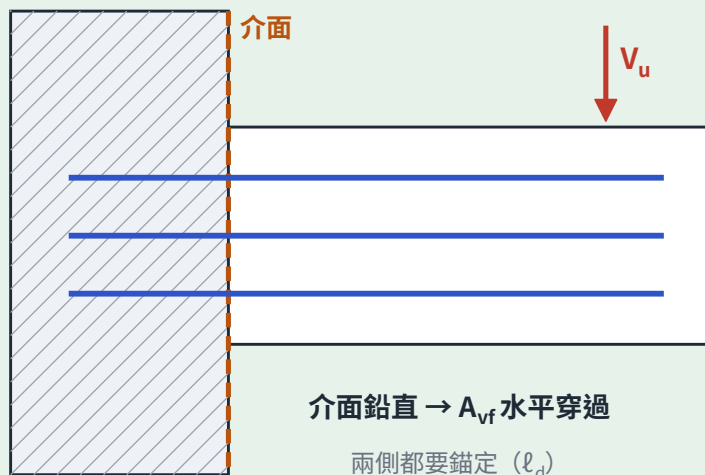
上限（粗糙面）

$$V_n \leq \min(0.2 f'_c, 34 + 0.08 f'_c, 112) A_c$$

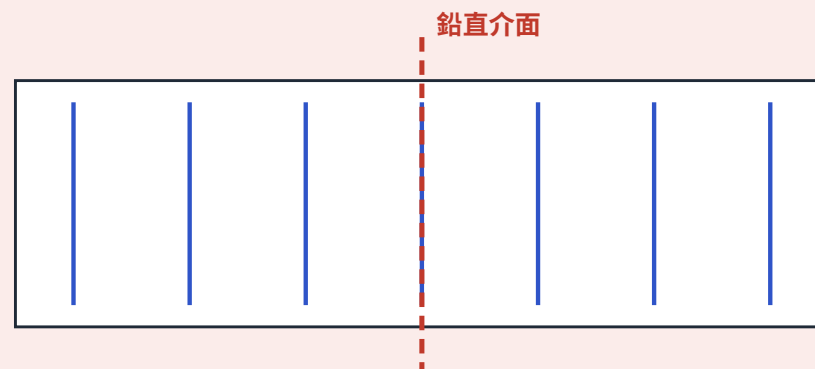
$$\phi V_{n,\max} = 0.75 (56) (2100) = 88.20 \text{ tf} \geq 45.00$$

A_{vf} 是「垂直穿過介面」的鋼筋，不是梁的箍筋 A_v

✓ A_{vf} ：垂直穿過「介面」



× 拿梁箍筋 A_v 來代



先畫出介面

介面方向決定哪些鋼筋算數：只有穿過介面、且兩側都錨定足夠的才算

斜向穿過時

鋼筋與介面夾角 α 時改用 $V_n = A_{vf} f_y (\mu \sin \alpha + \cos \alpha)$ ，且只限受拉方向

未粗糙面的上限

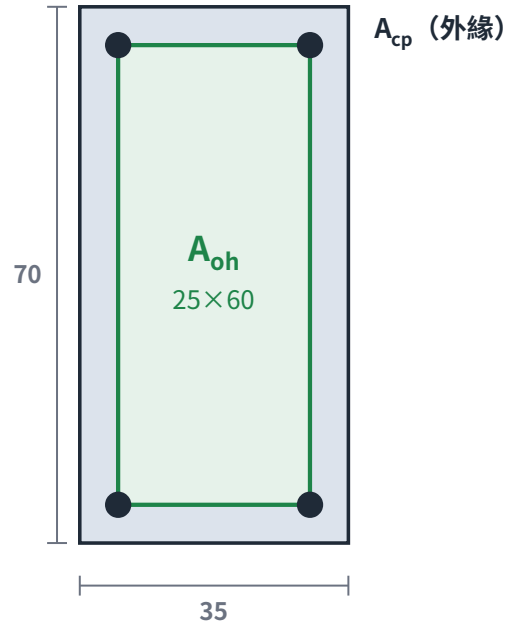
只剩 $\min(0.2f'_c, 56)A_c$ ；本例 $f'_c = 280$ 時兩者剛好都是 56

附帶主題

扭力何時可以忽略？

門檻用外緣 A_{cp} 、 p_{cp} ；真正設計才換成箍筋中心線 A_{oh} 、 A_o

門檻判定用 A_{cp} ，配筋設計才用 A_{oh}



門檻判定 (能不能忽略)

$$\phi T_{th} = 0.951 \text{ t-m}$$

$$A_{cp} = 35 \times 70 = 2450, p_{cp} = 2(35 + 70) = 210$$

超過門檻才進入扭力設計

閉合箍 + 縱筋

$$A_{oh} = 25 \times 60 = 1500, p_h = 170, A_o = 0.85 A_{oh} = 1275$$

誤把 A_{oh} 、 p_h 代進門檻

門檻被算成 0.440 (低 53.7%)

(A_{oh}^2/p_h) 只有 (A_{cp}^2/p_{cp}) 的 46.3%

$$\text{門檻} = \frac{1}{4} \times \text{開裂扭矩} : \phi \times \frac{1}{4} \times 1.06 \sqrt{f'_c} \frac{A_{cp}^2}{p_{cp}} = 0.75 \times \frac{1}{4} \times 5.07 = 0.951 \text{ t-m}$$

門檻公式

$$T_u \leq \phi 0.265 \sqrt{f'_c} \frac{A_{cp}^2}{p_{cp}}$$

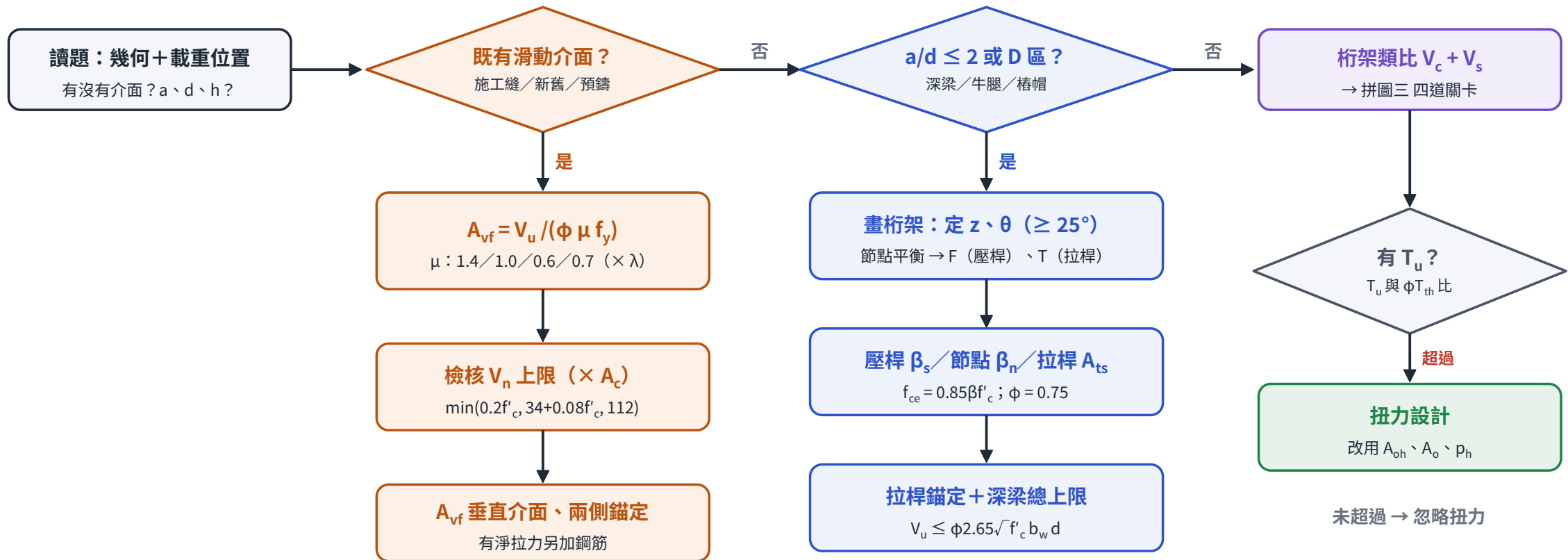
基準斷面代數字

$$\phi T_{th} = 0.75 (0.265) \sqrt{280} \frac{2450^2}{210} = 0.951 \text{ t-m}$$

物理意義: $\frac{1}{4}$ 開裂扭矩

$$T_{cr} = 1.06 \sqrt{f'_c} \frac{A_{cp}^2}{p_{cp}} \quad \phi T_{th} = \phi \frac{T_{cr}}{4}$$

考場上照著走：先認公式，再代數字



判斷順序：先找介面 → 再看 a/d → 都不是才走 $V_c + V_s$ ；扭力門檻在任何一條路上都要先比

最常扣分的六個地方

1 | 深梁照樣算 $V_c + V_s$

$a/d \leq 2$ 還用桁架類比：強度低估 2~4 倍，配出一堆無效箍筋；反過來用 STM 算細長梁則不安全。

2 | β_s 隨便取 0.75

0.75 綁著分布鋼筋 $\Sigma A_{si} \sin \alpha_i / (b s_i) \geq 0.003$ ；沒配就是 0.60。例⑤取 0.60 上端壓桿就不過。

3 | 拉桿只算面積

錨定長度從拉桿重心離開延伸節點區處起算；長度不夠 → 彎鉤、錨定板或加長支承板。

4 | 拿箍筋 A_v 當 A_{vf}

A_{vf} 必須垂直穿過介面、兩側錨定；鉛直介面時梁箍筋完全沒有夾緊作用。

5 | μ 與上限記錯

粗糙 1.0、未粗糙 0.6、單體 1.4、鋼板 0.7 ($\times \lambda$)；上限不夠加鋼筋無效，只能加 A_c 。

6 | 扭力門檻用 A_{oh}

門檻用外緣 A_{cp} 、 p_{cp} ；誤用 A_{oh} 、 p_h 會把門檻從 0.951 算成 0.440 t-m。

拼圖四：必背數值一頁看完

項目	公式／數值	備註
STM 強度	$\phi F = \phi f_{ce} A$; $f_{ce} = 0.85\beta f'_c$; $\phi = 0.75$	壓桿、節點共用同一形式
壓桿 β_s	1.0 稜柱 / 0.75 瓶形有筋 / 0.60 λ 瓶形無筋 / 0.40 拉力構材	0.75 需分布筋 ≥ 0.003
節點 β_n	1.0 CCC / 0.80 CCT / 0.60 CTT	看錨入幾根拉桿
拉桿／幾何	$\phi F_{nt} = \phi A_{ts} f_y$; $\theta \geq 25^\circ$; $V_n \leq 2.65\sqrt{f'_c} b_w d$	錨定從延伸節點區外起算
剪力摩擦	$V_n = \mu(A_{vf} f_y + P_c)$; $A_{vf} = V_u / (\phi \mu f_y)$	P_c 只計永久壓力
μ ($\times \lambda$)	1.4 單體 / 1.0 粗糙 / 0.6 未粗糙 / 0.7 鋼板	粗糙 vs 未粗糙差 66.7%
摩擦上限	$\min(0.2f'_c, 34+0.08f'_c, 112)A_c$; 未粗糙 $\min(0.2f'_c, 56)A_c$	$f'_c = 280 \rightarrow 56 A_c$
扭力門檻	$T_u \leq \phi 0.265\sqrt{f'_c} A_{cp}^2 / p_{cp}$ ($= \phi T_{cr} / 4$)	外緣 A_{cp} , 不是 A_{oh}

RC 剪力四塊拼圖：一個底層邏輯貫穿到底

拼圖一

底層邏輯

剪應力 $\rightarrow 45^\circ$ 斜向主拉 $\rightarrow$ 混凝土被拉裂

拼圖二

三大機制

桁架類比（B 區）／壓拉桿（D 區）／剪力摩擦（既有介面）

拼圖三

四道關卡

V_u 位置 $\rightarrow V_c$ 選臉 $\rightarrow V_s$ 區間與斷面 $\rightarrow$ 間距四取小

拼圖四

兩個邊界

STM：例⑤ 拉桿 90.9%、上端壓桿 85.4% | 剪力摩擦：例④ 14.29 vs 23.81 cm²

每一題都先問：力怎麼走？平截面還成立嗎？有沒有既有介面？——認對機制，公式才會對。